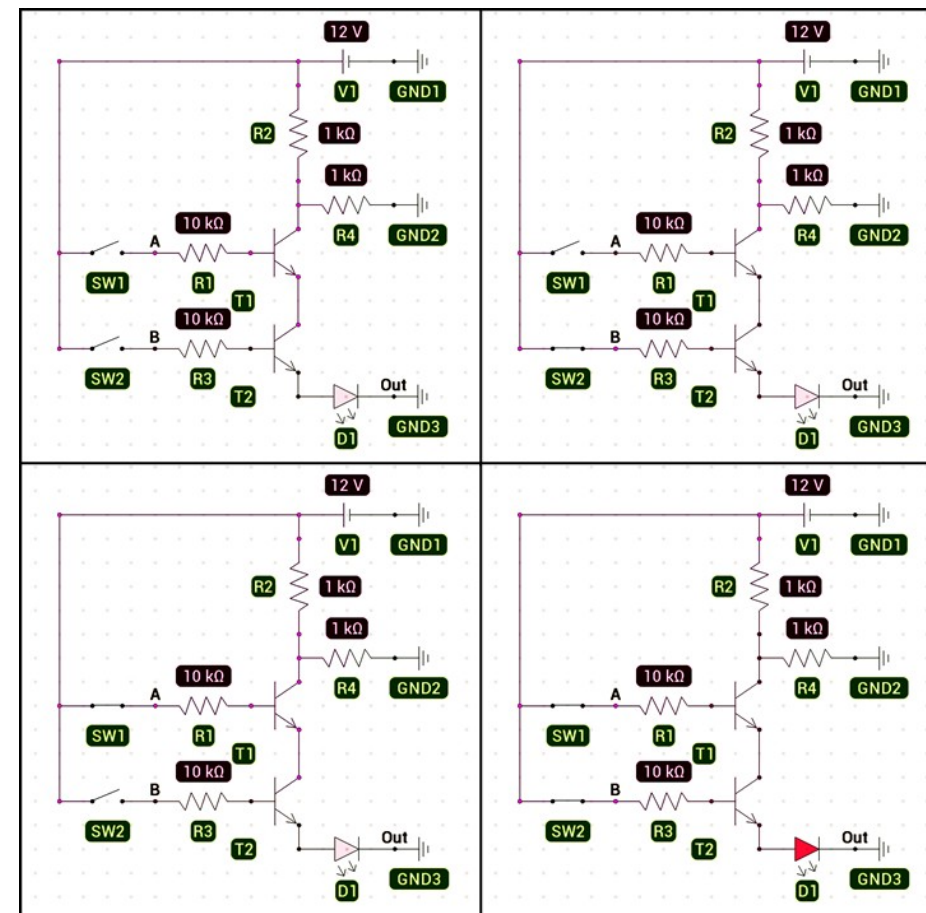
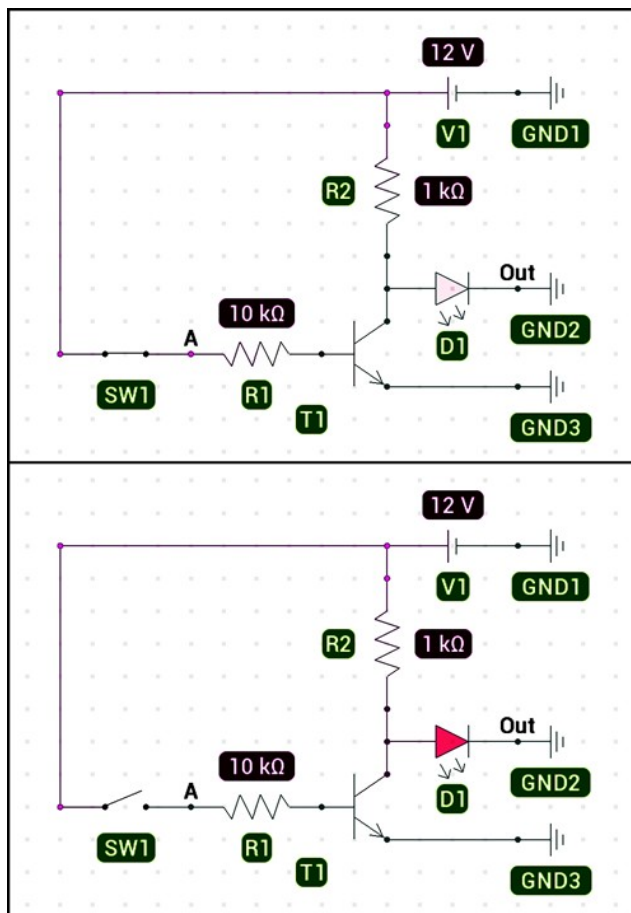


От транзисторов до операционной системы

Логические элементы

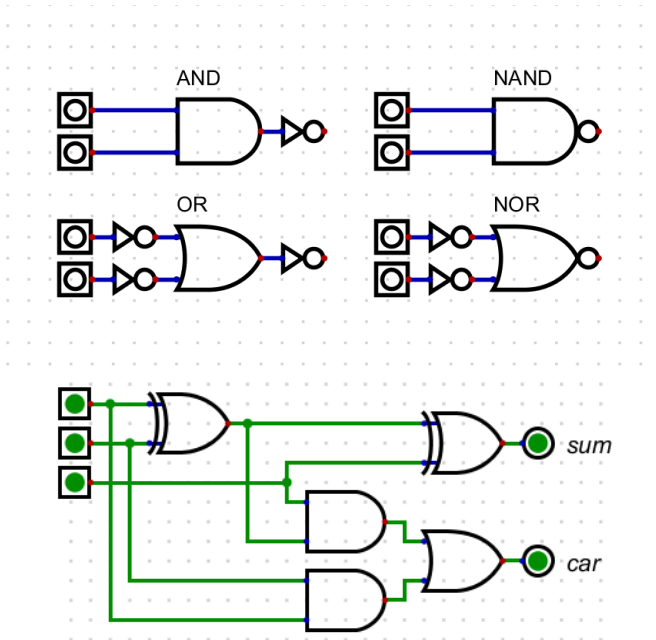


Комбинационные схемы

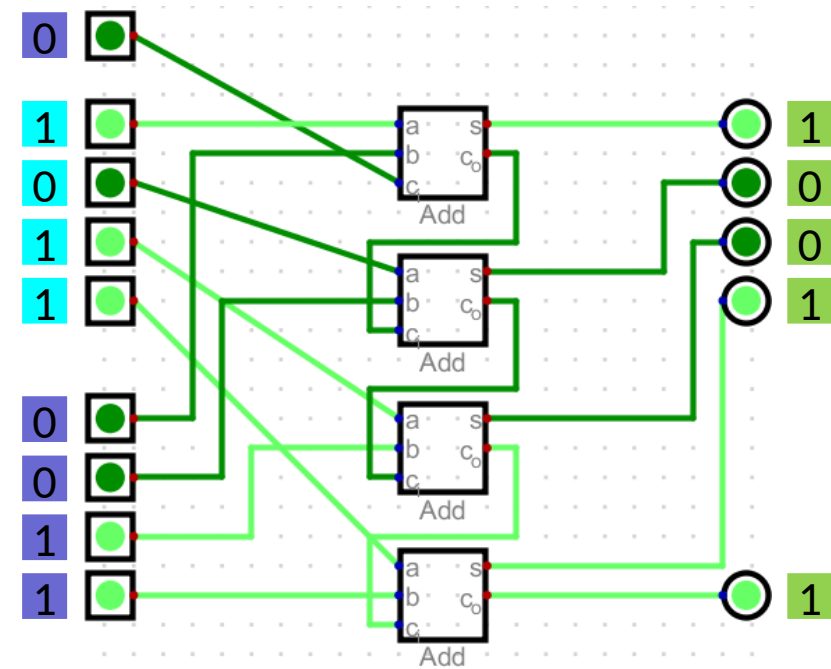
Законы де Моргана:

не (а и b) = (не а) или (не b)

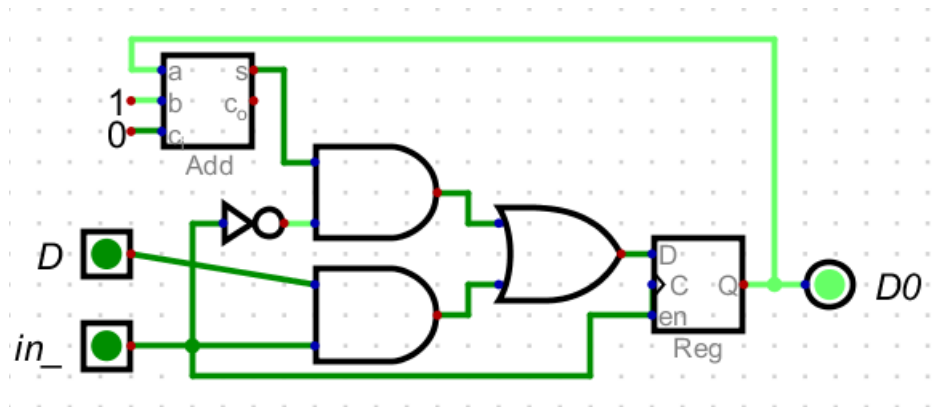
не (а или b) = (не а) и (не b)



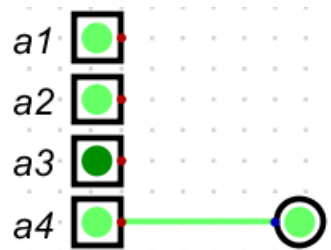
	1	1		0
+				
	1	1	0	0
+				
	1	1	0	1
	1	1	0	0
				1



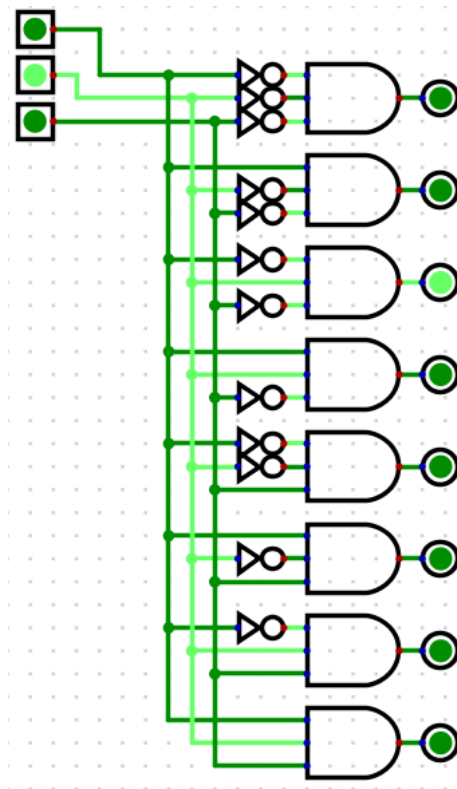
Декодирование и проверка знака



counter

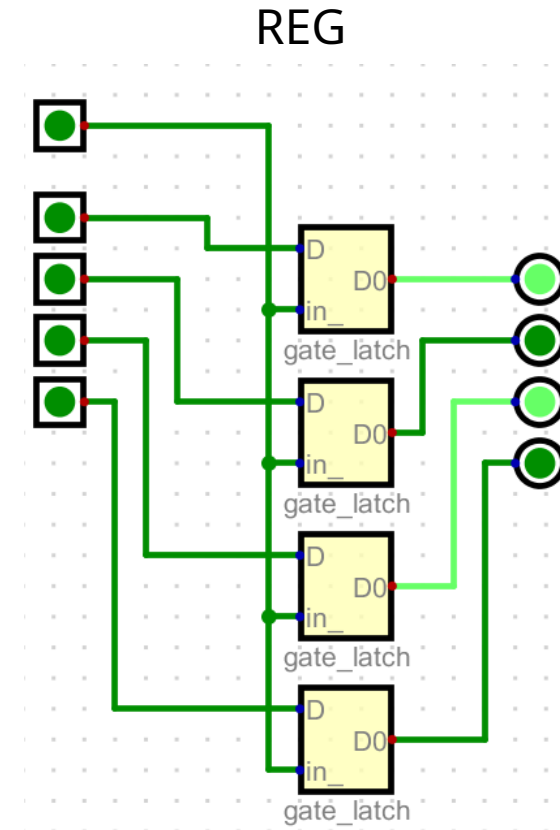
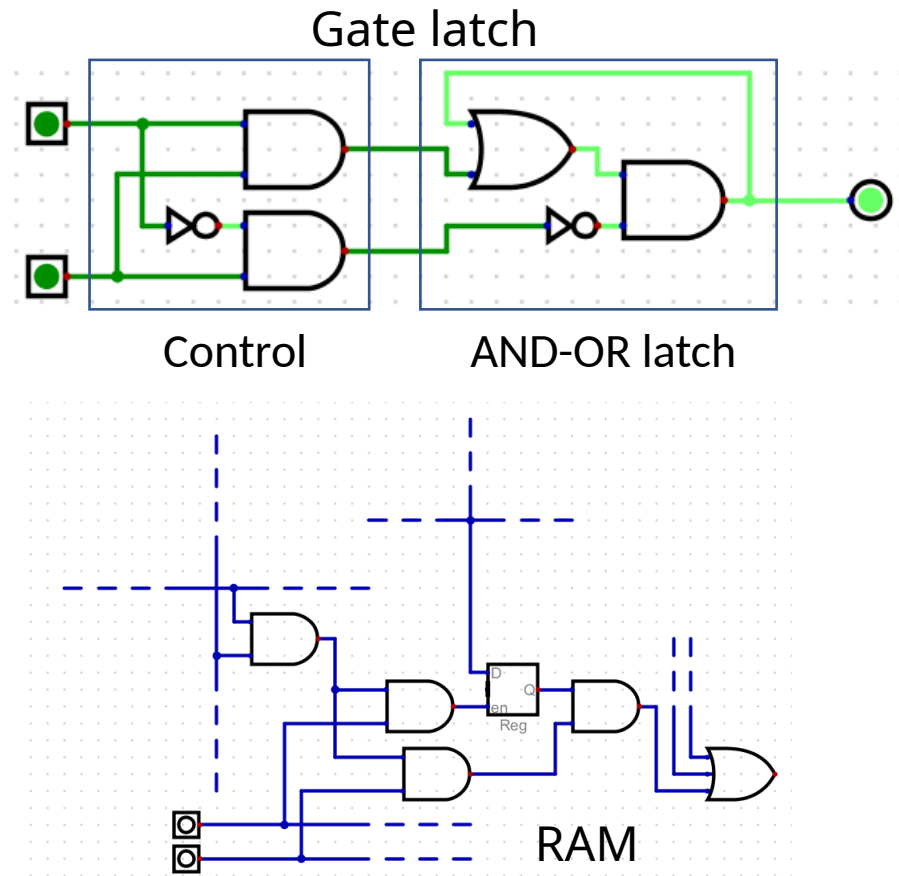


Cond < 0

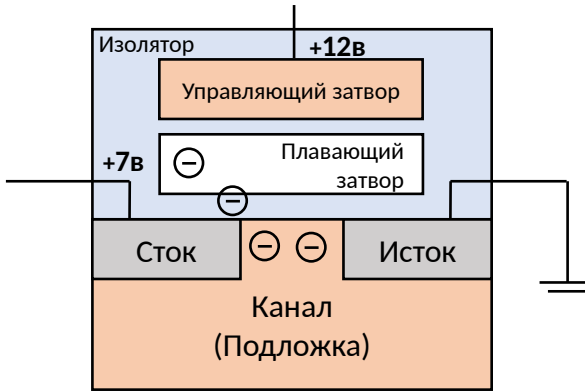
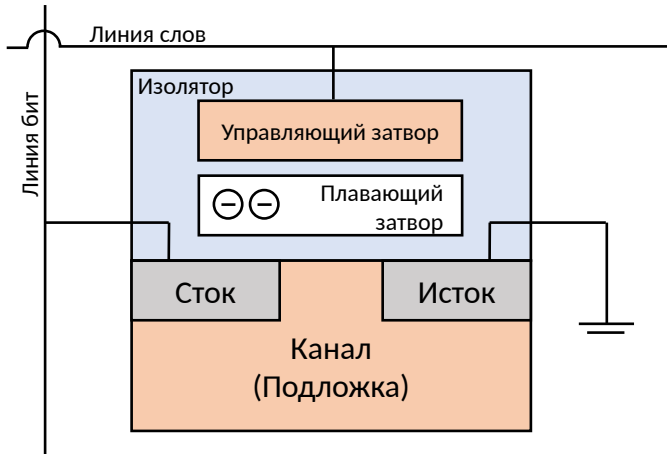


decoder

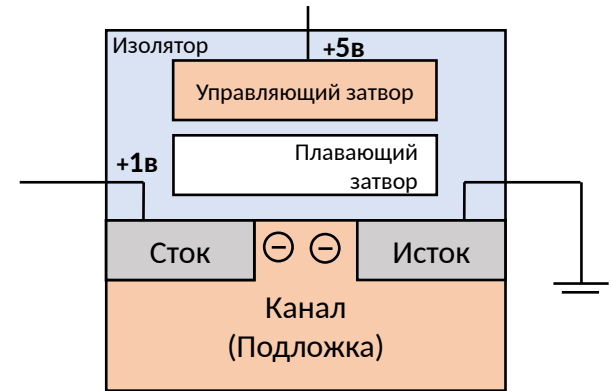
Триггеры, регистры и статическая память



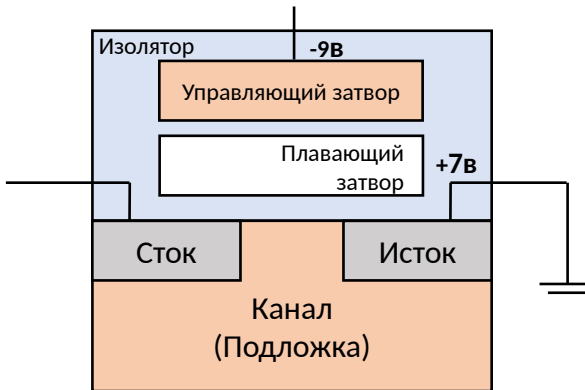
Физическая реализация энергонезависимой памяти



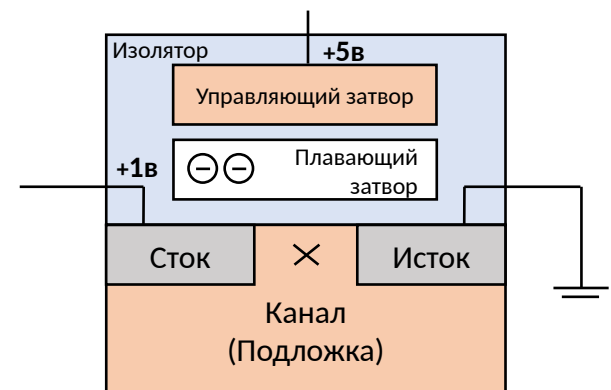
Запись



Считывание при наличии

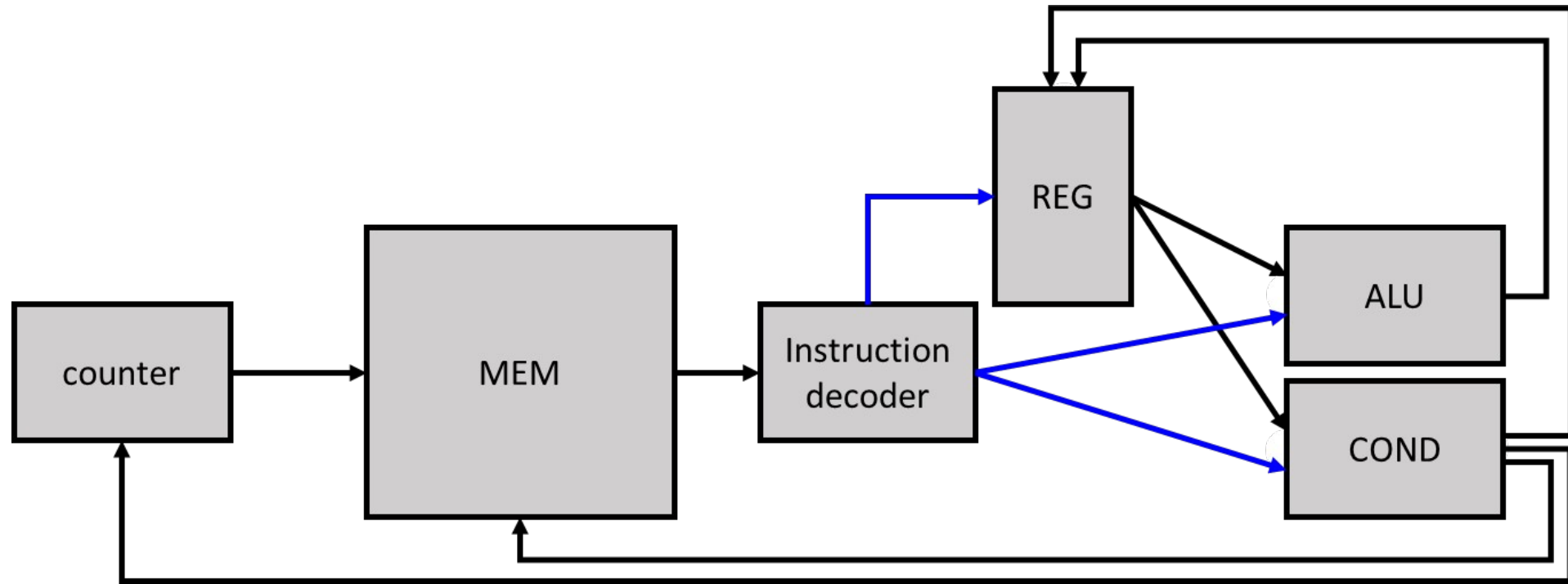


Удаление

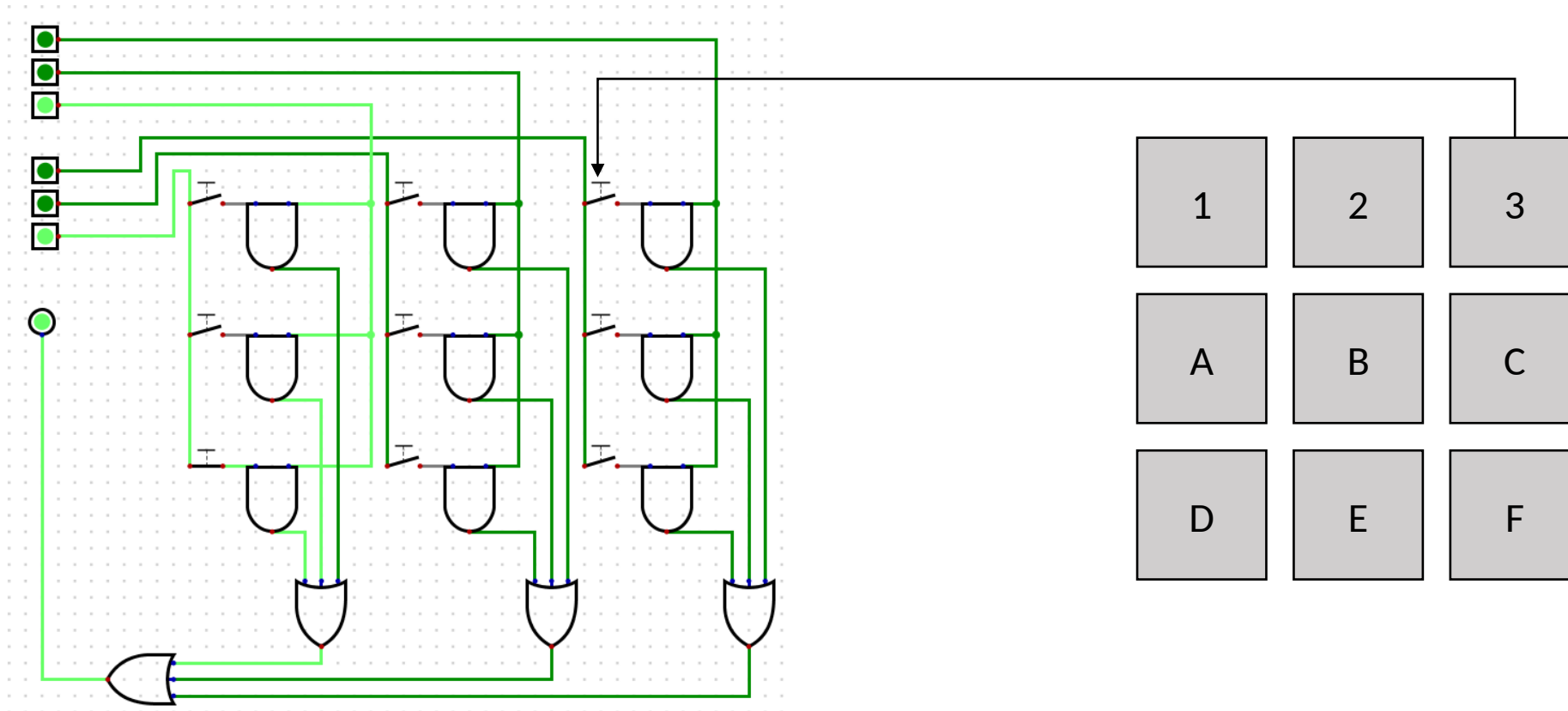


Считывание при отсутствии

Архитектура простого процессора

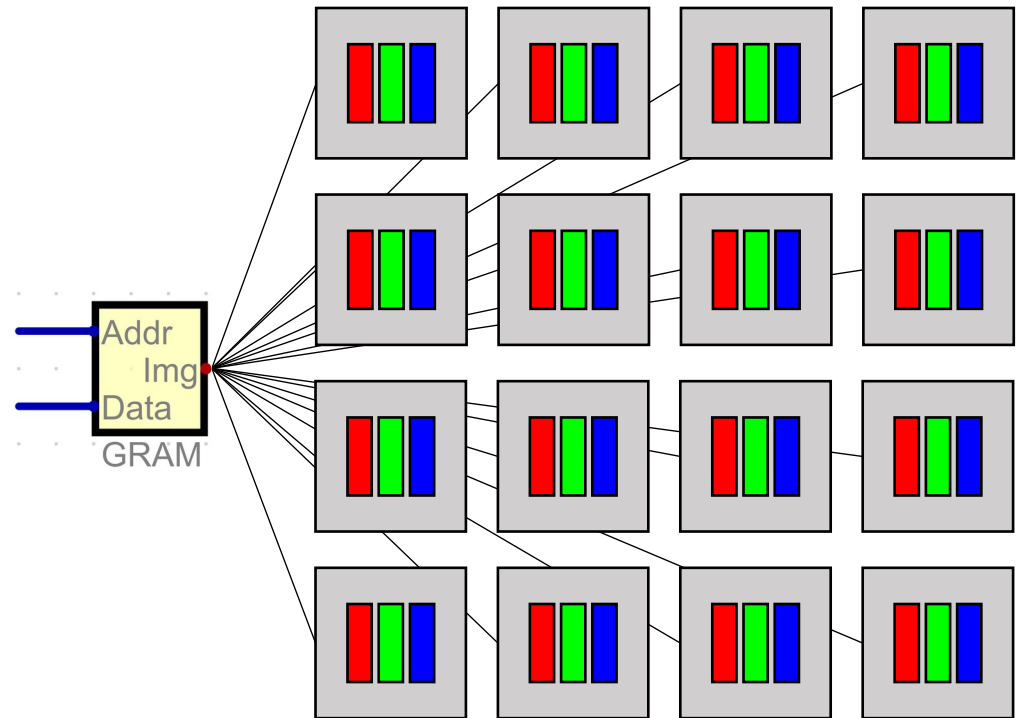


Матричный принцип клавиатуры

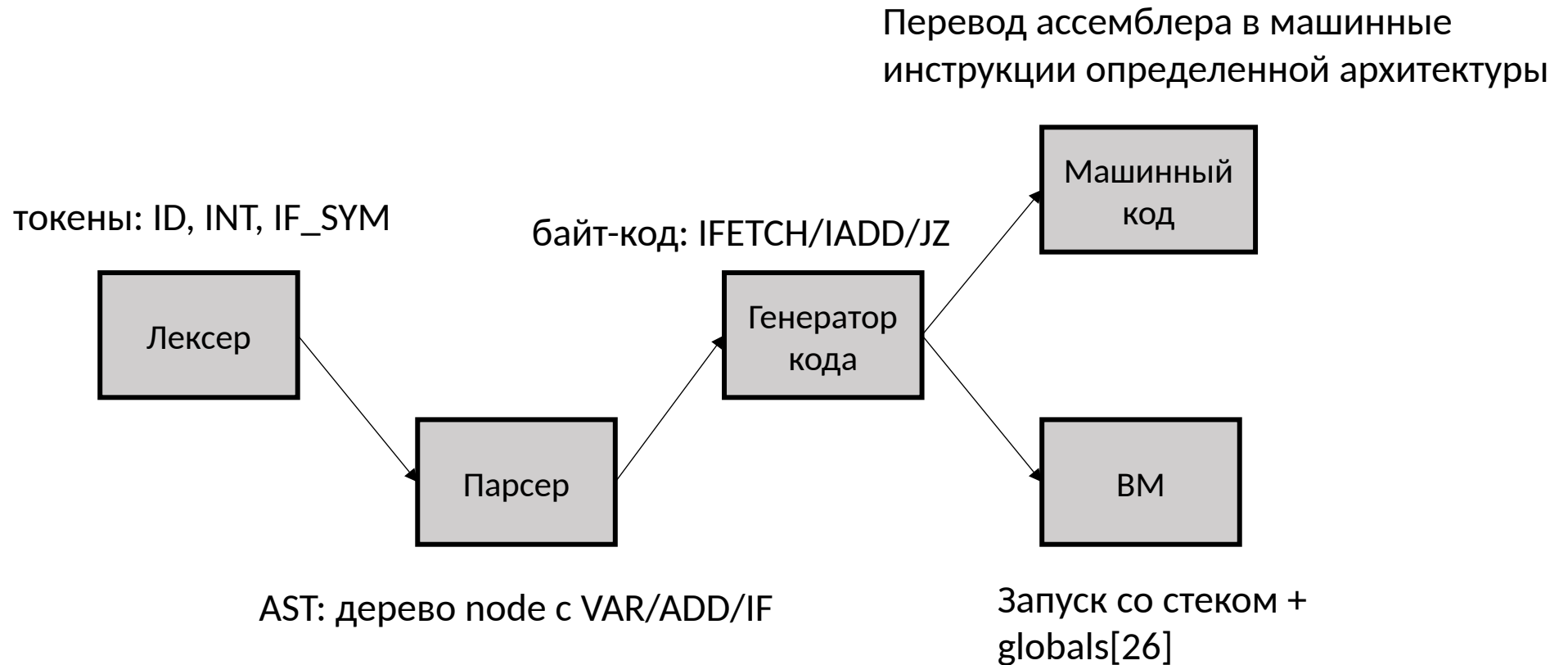


Растровый дисплей

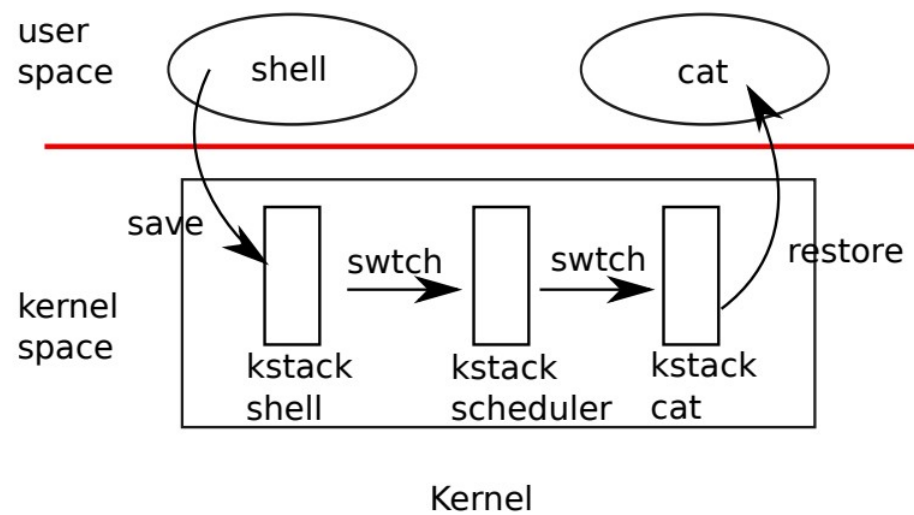
В шести битном процессоре можно например решить что одна ячейка отвечает за два пикселя в формате: «RGBRGB». В таком случае запись 100110 в первом адресе GRAM значит что первый пиксель экрана красный а второй желтый



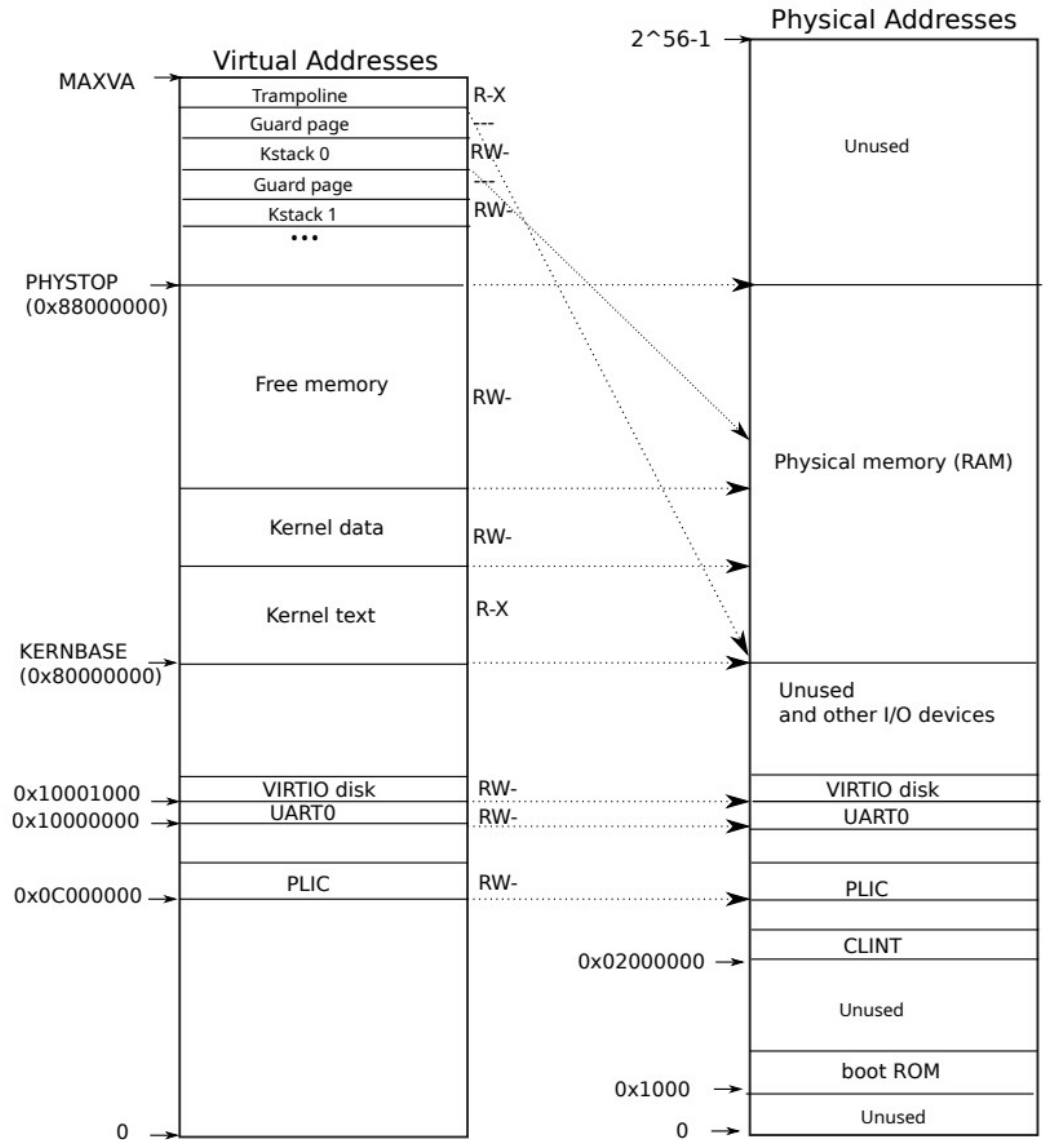
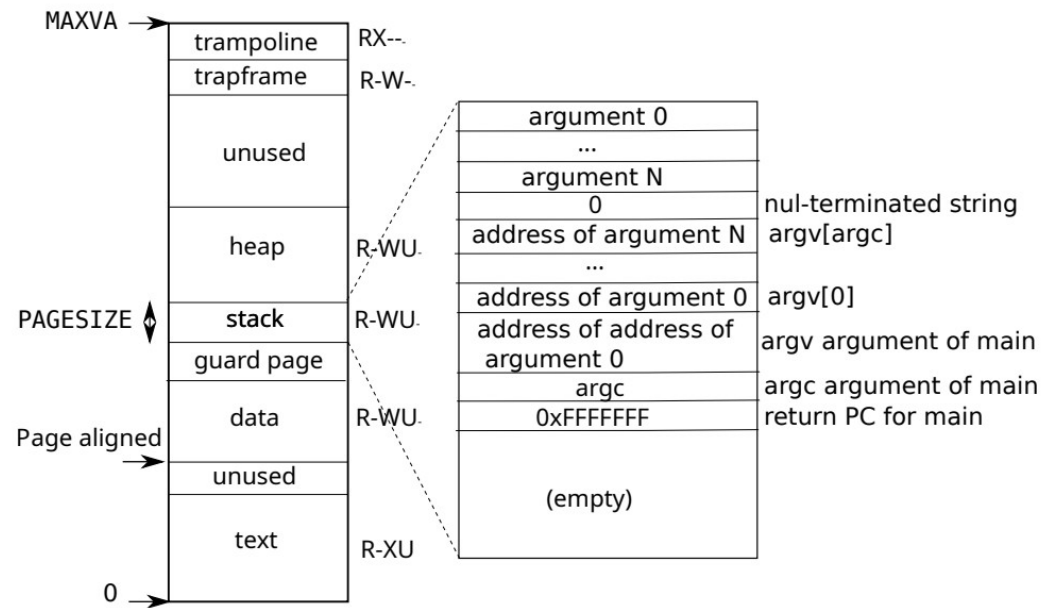
Этапы компиляции



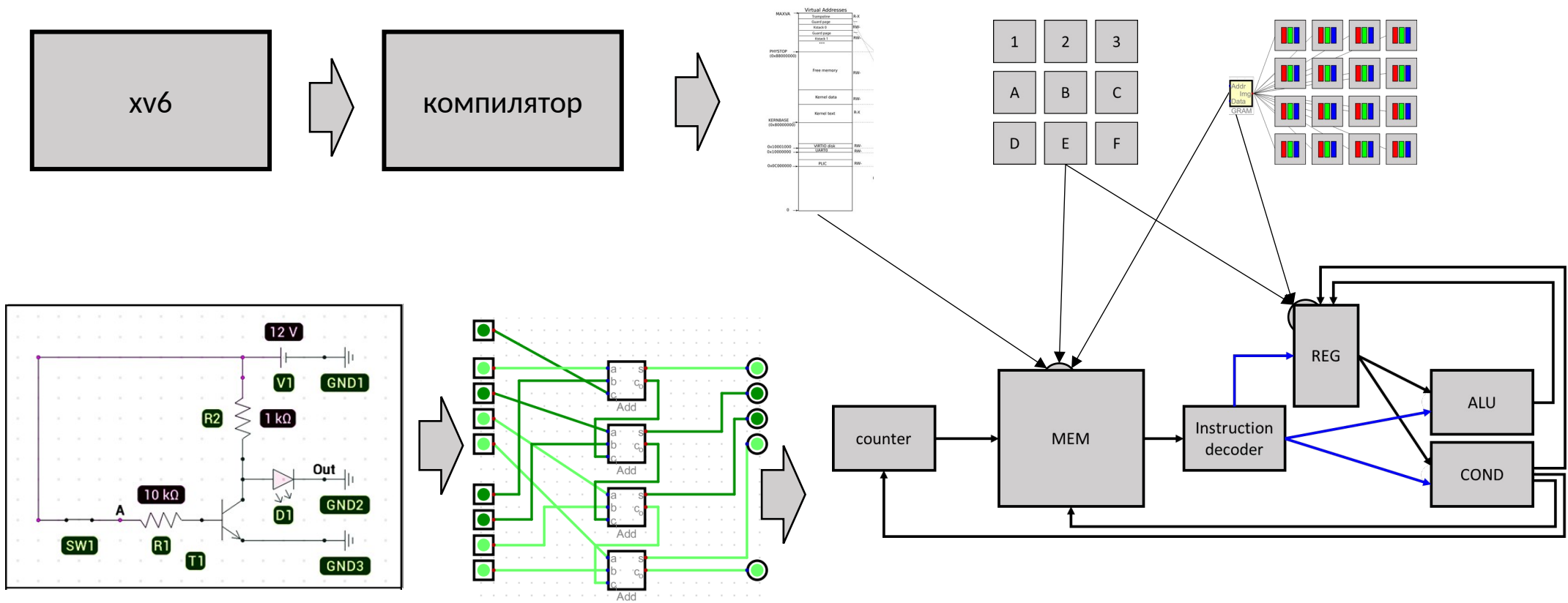
Цикл работы xv6



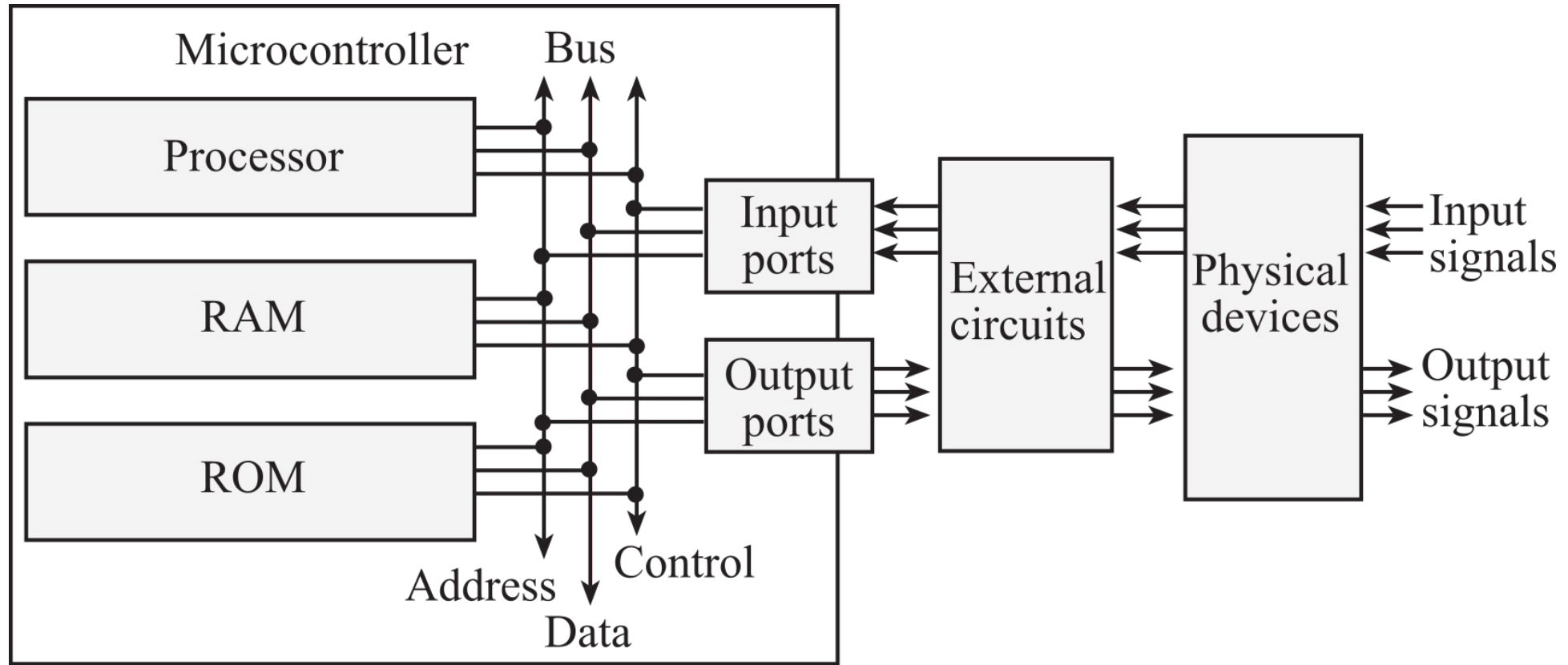
Файловая система



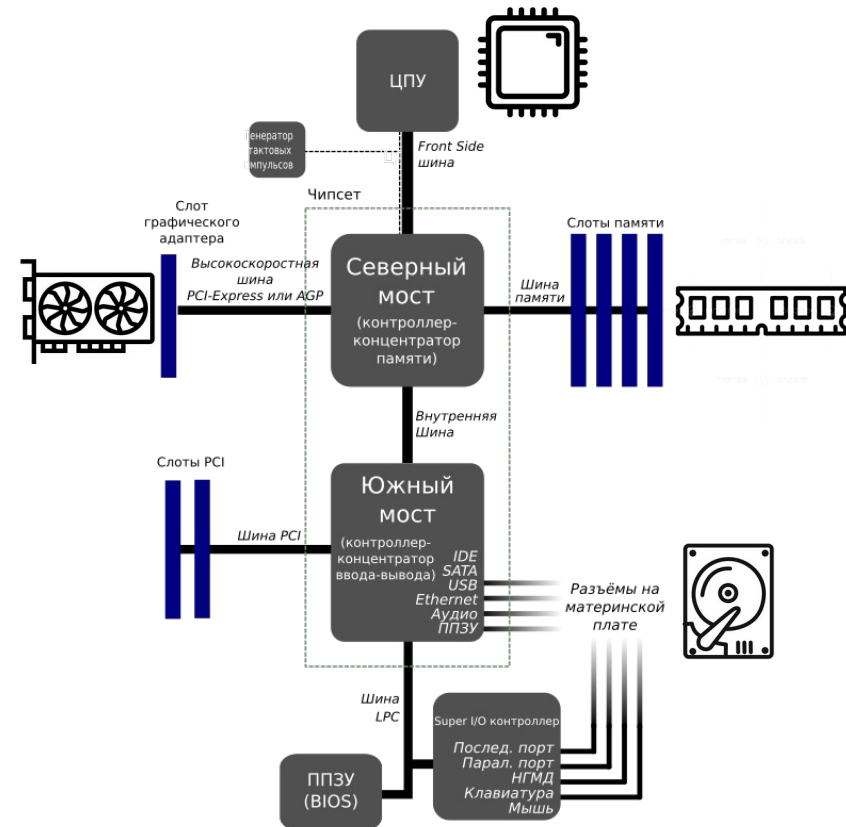
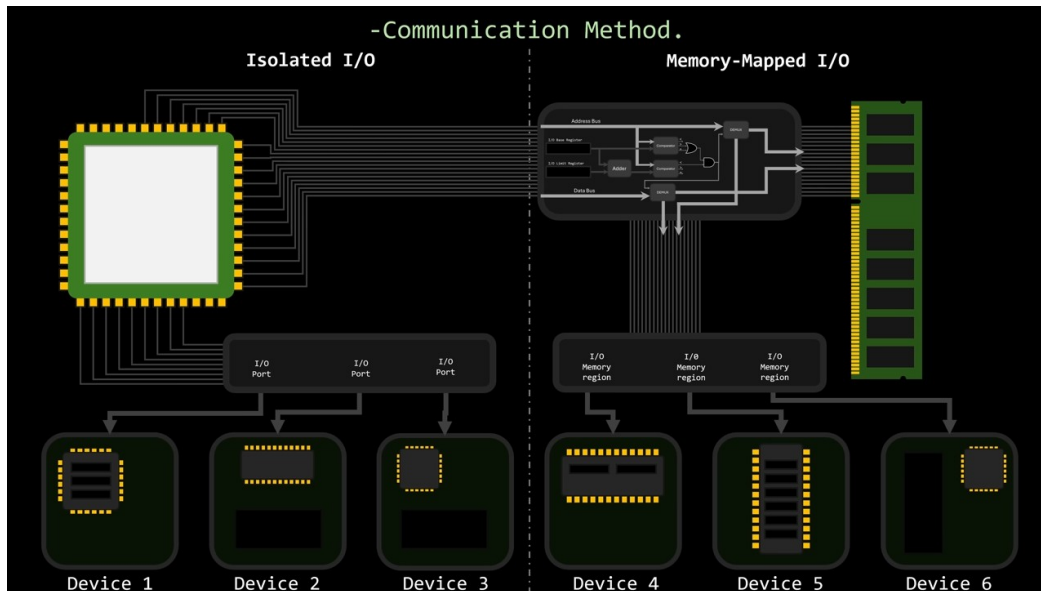
Иерархия построения вычислительной системы



Встраиваемые системы



Современные аппаратные компоненты



Рекомендуемые образовательные ресурсы

Электросхемы:

PROTO <https://www.protosimulator.com/>

Логические элементы:

Digital <https://github.com/hneemann/Digital>

Nandgame <https://nandgame.com/>

Nand2tetris <https://www.nand2tetris.org/>

Lmc <https://peterhigginson.co.uk/lmc/>

Turing Complete https://store.steampowered.com/app/1444480/Turing_Complete/

RISC-V <https://docs.riscv.org/reference/isa/attachments/riscv-unprivileged.pdf>

Tiny c compiler <https://www.iro.umontreal.ca/~felipe/IFT2030-Automne2002/Complements/tinyc.c>

Xv6

https://youtube.com/playlist?list=PLbtzT1TYeoMhTPzyTZboW_j7TPAnjv9XB&si=-Yh0jMTbgSMswgiW

<https://habr.com/p/789478/>

Embedded sys Встраиваемые системы на основе Linux / пер. с англ. А. А. Слинкина. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 360 с.: ил.

Вопросы и ответы